

Laporan Analisis Kondisi Server

Portal PMB UNBRAH — `pmb.unbrah.ac.id`

Informasi	Detail
Server	114.6.59.251 (Proxmox VE)
Periode Log Akses	22 Juni 2026 – 27 Juni 2026
Tanggal Laporan	27 Juni 2026
Total Entri Log	64.456 request
Sumber Data	<code>pmb.unbrah.ac.id-access_log</code> + dokumentasi visual diagnostik server

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menggabungkan analisis log akses web **pmb.unbrah.ac.id** (64.456 request) dengan bukti diagnostik hardware server Proxmox di IP **114.6.59.251**. Temuan utama menunjukkan **kondisi kritis pada penyimpanan disk (`/dev/sda`)** yang berpotensi menyebabkan kegagalan total server, sementara layanan web masih merespons dengan baik (tidak ada error HTTP 5xx tercatat).

Tabel Temuan Utama

No	Area	Temuan	Tingkat
1	Storage (SMART)	8.248 sektor realokasi, 161 uncorrectable errors, 156 ATA errors	KRITIS
2	Kernel I/O	Media error UNC pada sector sda — kegagalan baca fisik	KRITIS
3	Virtualisasi	KVM unhandled rdmsr (<code>vcpu0</code>) — indikasi masalah VM/CPU	TINGGI
4	Web Service	Tidak ada HTTP 5xx; error rate 25,7% (kebanyakan 404)	RENDAH
5	Keamanan	34.997 request mencurigakan terdeteksi	SEDANG

1. Analisis Kondisi Hardware Server

1.1 Informasi Server

Server berjalan pada **Proxmox Virtual Environment** dengan alamat manajemen **<https://114.6.59.251:8006/>**. Host ini menjalankan mesin virtual termasuk server web portal PMB UNBRAH.

1.2 Diagnostik Penyimpanan (SMART) — KRITIS

Hasil pemeriksaan SMART pada disk utama (/dev/sda) menunjukkan indikasi **kegagalan hardware yang serius**:

Atribut SMART	Nilai	Ambang Batas	Status
Reallocated_Sector_Ct	8.248 sektor	< 10	GAGAL
Reported_Uncorrect	161 error	0	GAGAL
ATA Error Count	156 errors	0	GAGAL
Raw_Read_Error_Rate	59.957.627	—	PERINGATAN
Seek_Error_Rate	9.801.040.278	—	PERINGATAN
Runtime_Bad_Block	1	0	PERINGATAN
Command_Timeout	3 / 5 / 14	—	PERINGATAN
Power_On_Hours	2.795 jam (~116 hari)	—	INFO

Interpretasi: Jumlah 8.248 sektor yang telah direalokasi menandakan disk secara fisik sudah rusak dan menggunakan sektor cadangan. Terdapat 161 error yang tidak dapat dikoreksi (uncorrectable) serta 156 error ATA. Error terakhir terjadi pada jam ke-2.792 operasi disk (116 hari + 8 jam). SMART self-test belum pernah dijalankan.

1.3 Error Kernel I/O

Log kernel mencatat kegagalan I/O berulang pada **/dev/sda**:

```
blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 435916024
blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 435935872
ata1.00: exception Emask 0x0 - failed command: READ FPDMA QUEUED
res 41/40:00 - Emask 0x409 (media error) - status: { DRDY ERR }, error: { UNC
}
```

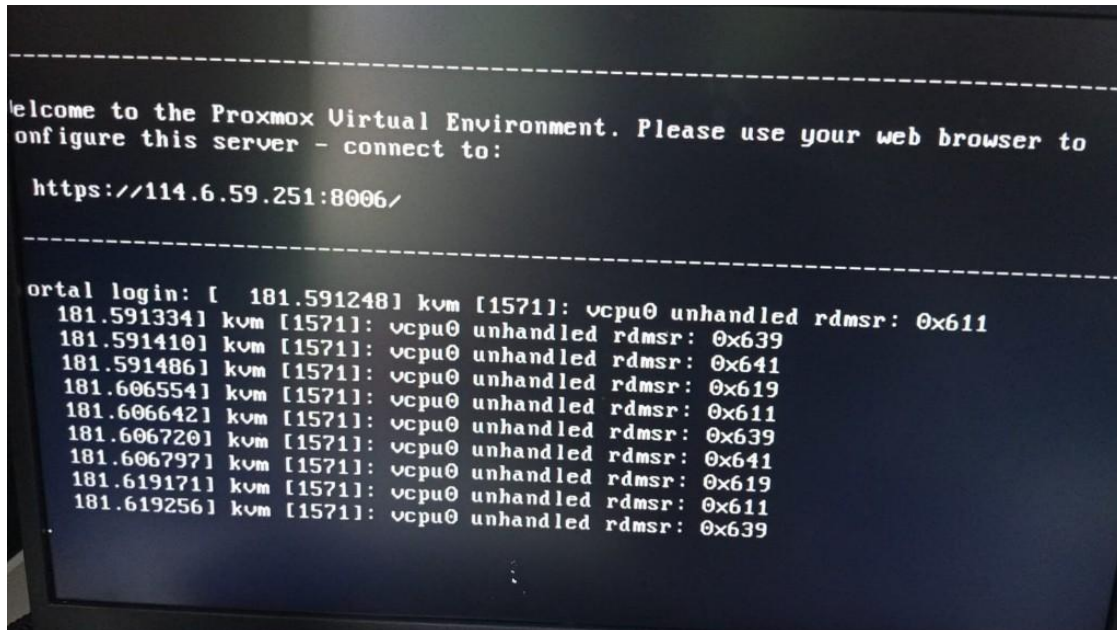
Flag **UNC (Uncorrectable)** dan **media error** mengkonfirmasi kerusakan fisik pada media penyimpanan, bukan masalah software atau konfigurasi.

1.4 Virtualisasi (KVM/Proxmox)

Konsol Proxmox menampilkan pesan berulang **kvm: vcpu0 unhandled rdmsr** pada register 0x611, 0x639, 0x641, 0x619. Pesan ini muncul saat guest VM mengakses Model Specific Register yang tidak ditangani oleh hypervisor. Meskipun tidak selalu fatal, dalam konteks kegagalan disk ini dapat memperburuk instabilitas VM dan perlu ditinjau setelah pergantian disk.

1.5 Dokumentasi Visual Hardware

Gambar 1: Konsol Proxmox VE — Error KVM unhandled rdmsr



Konsol Proxmox VE - Error KVM unhandled rdmsr

Konsol menampilkan pesan selamat datang Proxmox VE dan URL manajemen <https://114.6.59.251:8006/>, diikuti pesan berulang **kvm[1571]: vcpu0 unhandled rdmsr** pada register 0x611, 0x639, 0x641, 0x619.

Gambar 2: Kernel I/O Error pada /dev/sda (media error / UNC)

```
ror) <F>
3.480723] ata1.00: status: { DRDY ERR }
3.480801] ata1.00: error: { UNC }
3.482849] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 435916024
46.157457] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0xc0000 SErr 0x0 action 0x0
46.157543] ata1.00: irq_stat 0x40000008
46.157622] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
46.157702] ata1.00: cmd 60/00:90:e8:8c:fb/01:00:19:00:00/40 tag 18 ncq 13107
246.157702]          res 41/40:00:f8:8c:fb/00:01:19:00:00/00 Emask 0x409 (med
error) <F>
246.157824] ata1.00: status: { DRDY ERR }
246.157901] ata1.00: error: { UNC }
246.159825] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 435916024
322.264225] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7ff00000 SErr 0x0 action 0x0
322.264313] ata1.00: irq_stat 0x40000008
322.264391] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
322.264472] ata1.00: cmd 60/00:a0:20:d7:fb/04:00:19:00:00/40 tag 20 ncq 52428
in
322.264472]          res 41/40:00:80:da:fb/00:04:19:00:00/00 Emask 0x409 (med
a error) <F>
322.264960] ata1.00: status: { DRDY ERR }
322.265037] ata1.00: error: { UNC }
322.266750] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 435935872
```

Kernel I/O Error pada /dev/sda

Log kernel menunjukkan kegagalan baca berulang pada /dev/sda dengan status DRDY ERR, error UNC, dan Emask 0x409 (media error) pada sektor 435916024 dan 435935872.

Gambar 3: SMART Error Log — 156 ATA Errors

```
242 Total_LBAs_Read      0x0000    100    253    000    Old_age    Offline    -    879441
9197

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 156 (device log contains only the most recent five errors)
   CR = Command Register [HEX]
   FR = Features Register [HEX]
   SC = Sector Count Register [HEX]
   SN = Sector Number Register [HEX]
   CL = Cylinder Low Register [HEX]
   CH = Cylinder High Register [HEX]
   DH = Device/Head Register [HEX]
   DC = Device Command Register [HEX]
   ER = Error register [HEX]
   ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:ss.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 156 occurred at disk power-on lifetime: 2792 hours (116 days + 8 hours)
   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
```

SMART Error Log - 156 ATA Errors

SMART Error Log mencatat **156 ATA errors**. Error terakhir (error #156) terjadi pada jam ke-2.792 operasi disk (116 hari + 8 jam) saat drive dalam kondisi aktif/idle.

Gambar 4: SMART Attributes — Reallocated Sector & Uncorrectable Errors

```
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
```

ID#	ATTRIBUTE_NAME	FLAG	VALUE	WORST	THRESH	TYPE	UPDATED	WHEN_FAILED	RAW_VALUE
1	Raw_Read_Error_Rate	0x000f	063	053	006	Pre-fail	Always	-	599576
3	Spin_Up_Time	0x0003	097	097	000	Pre-fail	Always	-	0
4	Start_Stop_Count	0x0032	100	100	020	Old_age	Always	-	61
5	Reallocated_Sector_Ct	0x0033	094	094	010	Pre-fail	Always	-	8248
7	Seek_Error_Rate	0x000f	087	068	045	Pre-fail	Always	-	980104
9	Power_On_Hours	0x0032	097	011	000	Old_age	Always	-	2795
10	Spin_Retry_Count	0x0013	100	100	097	Pre-fail	Always	-	0
12	Power_Cycle_Count	0x0032	100	100	020	Old_age	Always	-	60
183	Runtime_Bad_Block	0x0032	099	099	000	Old_age	Always	-	1
184	End-to-End_Error	0x0032	100	100	099	Old_age	Always	-	0
187	Reported_Uncorrect	0x0032	001	001	000	Old_age	Always	-	161
188	Command_Timeout	0x0032	100	094	000	Old_age	Always	-	3 5 14

SMART Attributes - Reallocated Sector & Uncorrectable Errors

Atribut kritis: **Reallocated_Sector_Ct = 8.248**, **Reported_Uncorrect = 161** (nilai normalisasi turun ke 001), **Power_On_Hours = 2.795** jam.

Gambar 5: SMART Error Log — READ/WRITE FPDMA QUEUED failures

```
Commands leading to the command that caused the error were:
```

CR	FR	SC	SN	CL	CH	DH	DC	Powered_Up_Time	Command/Feature_Name
61	00	08	ff	ff	ff	4f	00	07:12:26.263	WRITE FPDMA QUEUED
60	00	04	00	10	08	40	00	07:12:23.787	READ FPDMA QUEUED
60	00	07	03	12	08	40	00	07:12:23.735	READ FPDMA QUEUED
60	00	01	03	12	08	40	00	07:12:23.735	READ FPDMA QUEUED
60	00	01	08	10	08	40	00	07:12:23.735	READ FPDMA QUEUED

```
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -tl]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
```

SPAN	MIN_LBA	MAX_LBA	CURRENT_TEST_STATUS
1	0	0	Not_testing
2	0	0	Not_testing
3	0	0	Not_testing
4	0	0	Not_testing
5	0	0	Not_testing

```
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
```

SMART Error Log - READ/WRITE FPDMA QUEUED failures

Riwayat perintah sebelum error menunjukkan kegagalan pada operasi **READ FPDMA QUEUED** dan **WRITE FPDMA QUEUED** dalam rentang waktu kurang dari 3 detik. SMART self-test belum pernah dijalankan.

2. Analisis Log Akses Web

2.1 Ringkasan Trafik

Metrik	Nilai
Total Request	64.456
Periode	22/06/2026 – 27/06/2026
Durasi	6 hari
Rata-rata Harian	10.743 request/hari
Data Transfer	0,51 GB
HTTP 2xx (Sukses)	36.004 (55,9%)
HTTP 3xx (Redirect)	11.901 (18,5%)
HTTP 4xx (Client Error)	16.551 (25,7%)
HTTP 5xx (Server Error)	0 (0,0%)
Unique IP (Cloudflare)	2.824
Request Bot/Crawler	1.910
Request Pengguna	62.546

Distribusi HTTP Status Code:

Kode	Jumlah	Persentase
200	35.966	55,8%
206	38	0,1%
302	6.290	9,8%
304	5.611	8,7%
401	212	0,3%
403	13	0,0%
404	16.326	25,3%

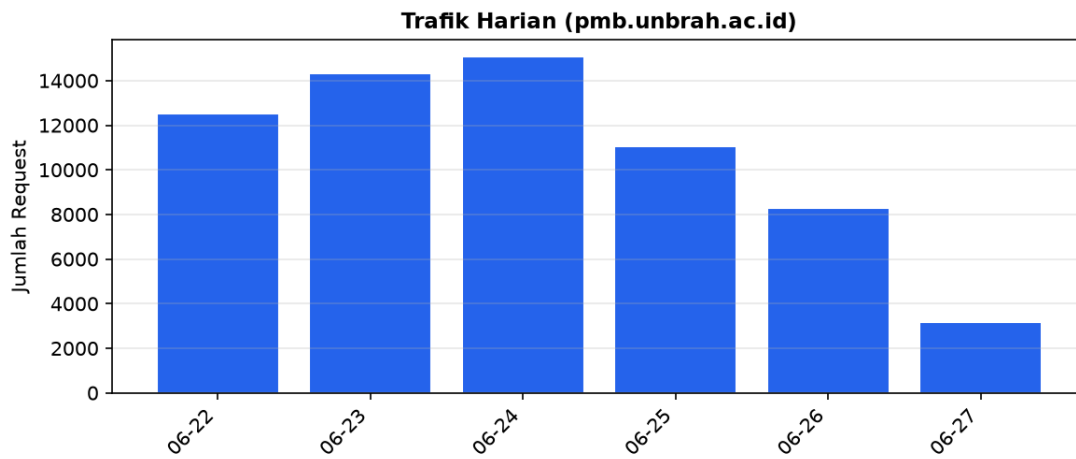
Metode HTTP:

Metode	Jumlah
GET	53.287
POST	11.098
HEAD	71

Catatan: Mayoritas IP yang tercatat adalah IP Cloudflare (proxy CDN), bukan IP asli pengunjung. Server web masih merespons normal tanpa error HTTP 5xx selama periode log, namun hal ini tidak menjamin stabilitas jangka panjang mengingat kondisi disk yang kritis.

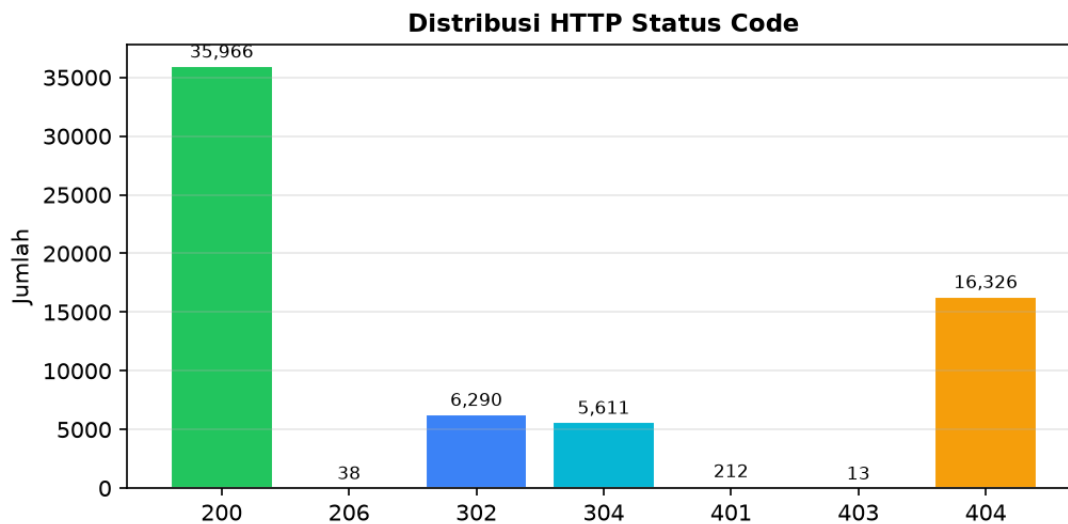
2.2 Trafik Harian

Tanggal	Jumlah Request
2026-06-22	12.523
2026-06-23	14.345
2026-06-24	15.067
2026-06-25	11.067
2026-06-26	8.300
2026-06-27	3.154



Trafik Harian

2.3 Distribusi HTTP Status Code

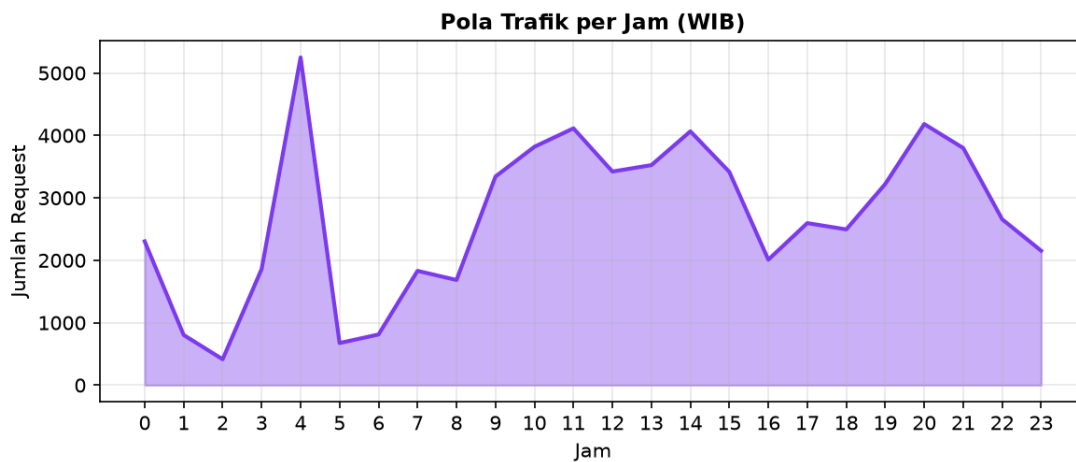


Distribusi HTTP Status Code

2.4 Pola Trafik per Jam (WIB)

Puncak trafik terjadi pada jam **04:00** (5.250 request), **20:00** (4.183 request), dan **11:00** (4.114 request). Trafik terendah pada jam **02:00** (415 request).

Jam	Request	Jam	Request
00	2.304	12	3.422
01	804	13	3.525
02	415	14	4.066
03	1.860	15	3.416
04	5.250	16	2.010
05	675	17	2.596
06	812	18	2.495
07	1.831	19	3.223
08	1.685	20	4.183
09	3.342	21	3.799
10	3.819	22	2.657
11	4.114	23	2.153



Pola Trafik per Jam

2.5 URL Terpopuler

No	URL	Request
1	/index.php	30.217
2	/	11.018
3	/assets/libs/choices.js/.../choices.min.js	957
4	/assets/libs/flatpickr/flatpickr.min.js	956

No	URL	Request
5	/assets/images/logo.png	947
6	/favicon.ico	621
7	/apple-touch-icon.png	405
8	/apple-touch-icon-precomposed.png	404
9	/css/.../dataquest_button_bg.gif	209
10	/css/assets/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2	171
11	/robots.txt	164
12	/css/assets/fonts/remixicon.woff2	145
13	/images/logo-dij.gif	136
14	/images/logo_adm.png	120

2.6 Error 404 Terbanyak

No	URL (404 Not Found)	Hit
1	/assets/libs/choices.js/.../choices.min.js	957
2	/assets/libs/flatpickr/flatpickr.min.js	956
3	/assets/images/logo.png	947
4	/favicon.ico	621
5	/apple-touch-icon.png	405
6	/apple-touch-icon-precomposed.png	404
7	/css/.../dataquest_button_bg.gif	209
8	/robots.txt	164
9	/images/logo-dij.gif	136
10	/.well-known/traffic-advice	88

Mayoritas error 404 berasal dari **resource statis yang hilang** (logo, favicon, library JS), bukan dari kegagalan server. Ini menunjukkan masalah konfigurasi path asset, bukan downtime aplikasi.

2.7 Aktivitas Mencurigakan (Security Scan)

Jenis Scan/Probe	Jumlah
Direct PHP probe	33.866
WordPress probe	652
Admin/Config probe	160
Database/Backup probe	79
XML-RPC probe	75
Git repository probe	68

Jenis Scan/Probe	Jumlah
Shell/Injection attempt	48
phpMyAdmin probe	27
Scan file .env	22

Terdapat upaya scanning otomatis terhadap file sensitif (.env, wp-admin, phpMyAdmin). Semua request tersebut mendapat respons 404, artinya tidak berhasil diakses. Disarankan tetap memastikan file sensitif tidak ada di document root.

Catatan: Angka “Direct PHP probe” tinggi karena hampir semua URL aplikasi PMB menggunakan pola `index.php?mod=...`. Ini merupakan traffic normal aplikasi, bukan serangan.

3. Rekomendasi Tindakan

SEGERA (0–24 jam) — KRITIS

- Backup seluruh data VM dan database PMB segera ke media eksternal
- Jangan menjalankan operasi berat pada disk /dev/sda
- Siapkan disk pengganti (SSD direkomendasikan)
- Jadwalkan maintenance window untuk migrasi data

PENDEK (1–7 hari) — TINGGI

- Ganti disk /dev/sda yang rusak
- Restore VM dari backup ke disk baru
- Jalankan `smartctl -t long` pada disk baru untuk verifikasi
- Periksa integritas database setelah restore
- Review konfigurasi KVM CPU type untuk mengatasi rdmsr warnings

MENENGAH (1–4 minggu) — SEDANG

- Implementasi RAID/mirror untuk redundansi storage
- Setup monitoring SMART otomatis (smartd) dengan alerting
- Perbaiki resource 404 (logo.png, favicon.ico, flatpickr.min.js)
- Review dan perkuat WAF rules di Cloudflare
- Dokumentasikan prosedur disaster recovery

JANGKA PANJANG — INFO

- Implementasi backup otomatis harian off-site
- Pertimbangkan migrasi ke infrastruktur cloud atau HA cluster
- Audit keamanan aplikasi PMB secara berkala
- Setup log aggregation dan monitoring uptime

4. Kesimpulan

Kondisi server **114.6.59.251** saat ini berada pada status **KRITIS** dari sisi hardware penyimpanan. Disk /dev/sda menunjukkan tanda-tanda kegagalan fisik yang signifikan dan dapat menyebabkan kehilangan data total kapan saja. Di sisi lain, layanan web **pmb.unbrah.ac.id** masih beroperasi normal dengan 64.456 request tercatat tanpa error server (5xx) selama periode 22/06/2026 sampai 27/06/2026.

Prioritas utama adalah backup data dan penggantian disk segera.

Laporan ini dihasilkan secara otomatis berdasarkan analisis log akses pmb.unbrah.ac.id-access_Log dan dokumentasi visual diagnostik server.